

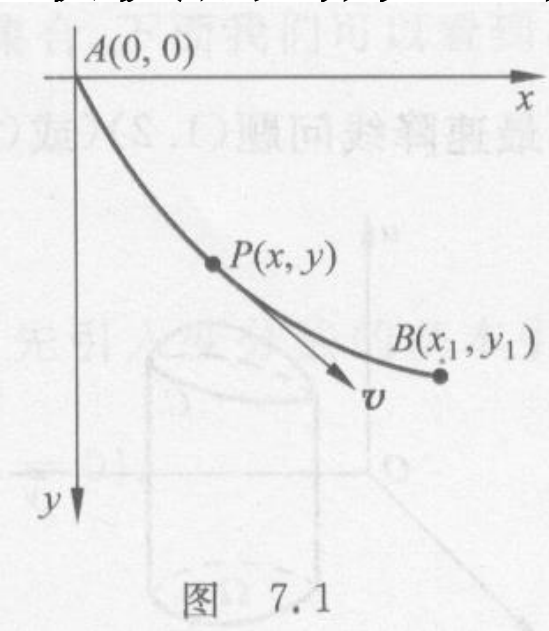
第七章 数学物理方程的变分原理

一 变分问题介绍



1.1 古典变分问题

例1.1（最速降线问题）这是Bernoulli1696年提出的问题。如图7.1，设点A（0，0）和B（ x_1, y_1 ）不同在一条与y轴平行的直线上。有一质点受重力作用从A到B沿曲线路径自由下滑，求质点下降最快的路径。问题中不考虑摩擦阻力。



下降最快即所需时间最短，

从A到B沿任一光滑曲线

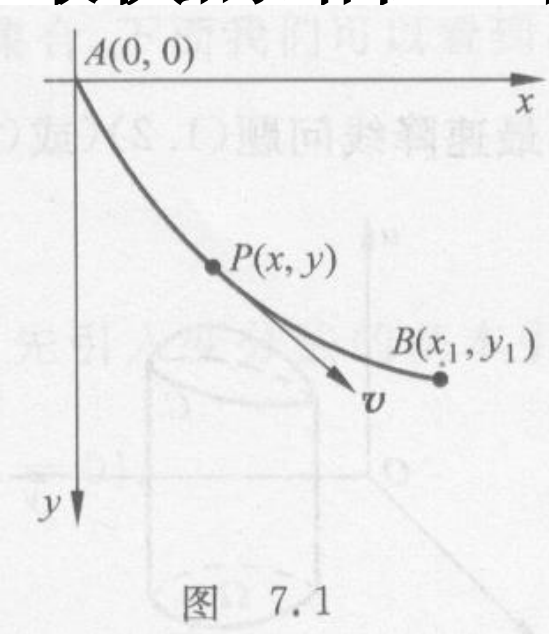
$$l: y = y(x), 0 \leq x \leq x_1$$

下滑所需时间：



1.1 古典变分问题

例1.1（最速降线问题）这是Bernoulli1696年提出的问题。如图7.1，设点A（0，0）和B（ x_1, y_1 ）不同在一条与y轴平行的直线上。有一质点受重力作用从A到B沿曲线路径自由下滑，求质点下降最快的路径。问题中不考虑摩擦阻力。



$$l: y = y(x), 0 \leq x \leq x_1$$

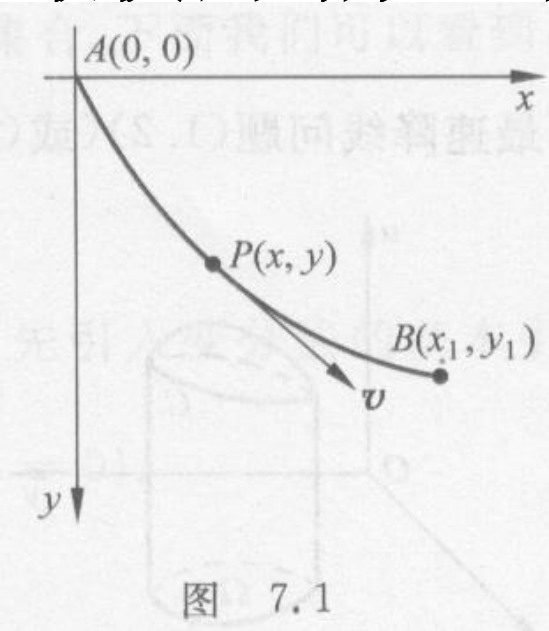
从A点至曲线上任意一点P(x,y)
速率达到了 $v = \frac{ds}{dt}$,

质点质量为m



1.1 古典变分问题

例1.1（最速降线问题）这是Bernoulli1696年提出的问题。如图7.1，设点A（0，0）和B（ x_1, y_1 ）不同在一条与y轴平行的直线上。有一质点受重力作用从A到B沿曲线路径自由下滑，求质点下降最快的路径。问题中不考虑摩擦阻力。



从A点至曲线上任意一点P(x,y)速率达到了

$v = \frac{ds}{dt}$, 到达P点时失去的势能为 mgy ,

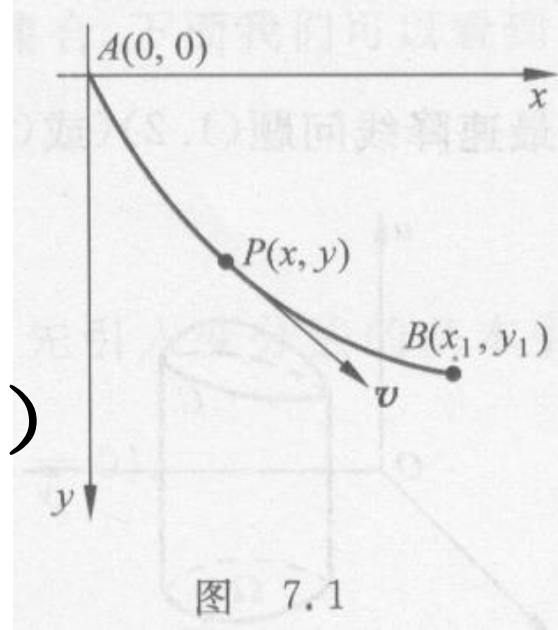
得到的动能为 $\frac{1}{2}mv^2$ 。



1.1 古典变分问题

例1.1（最速降线问题）这是Bernoulli1696年提出的问题。

如图7.1，设点A（0，0）和B（ x_1, y_1 ）



从A点至曲线上任意一点P(x,y)
速率达到了 $v = \frac{ds}{dt}$ ，到达P点时失去的势能为 mgy ，

得到的动能为 $\frac{1}{2}mv^2$ 。

根据能量守恒原理有： $\frac{1}{2}m\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = mgy$

$$\sqrt{1+y'^2} \frac{dx}{dt} = \frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy} \quad dt = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$$

1.1 古典变分问题

$$dt = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$$

从A沿I下滑至B所需时间为

$$T = \int_0^T dt = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx \quad (1.1)$$

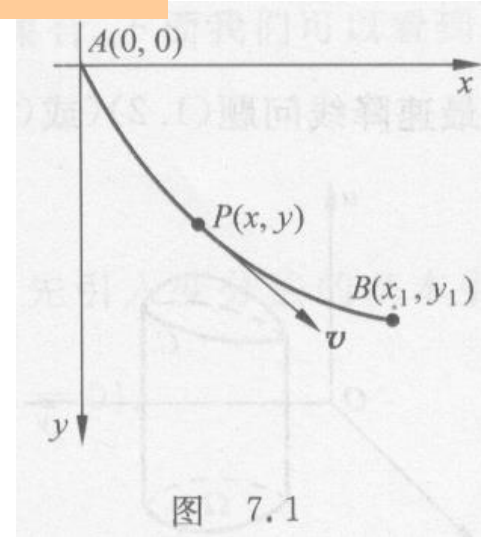
T 是一个包含函数 $y = y(x)$ 的积分式

当 y 在某一个函数集合 K 中取定一个函数

从(1.1)式就得到一个确定的实数值 T 。

称 T 是 K 上的一个泛函，记成

$$T(y) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$$



1.1 古典变分问题

从A沿I下滑至B所需时间为

从 (1.1) 式就得到一个确定的实数值T。

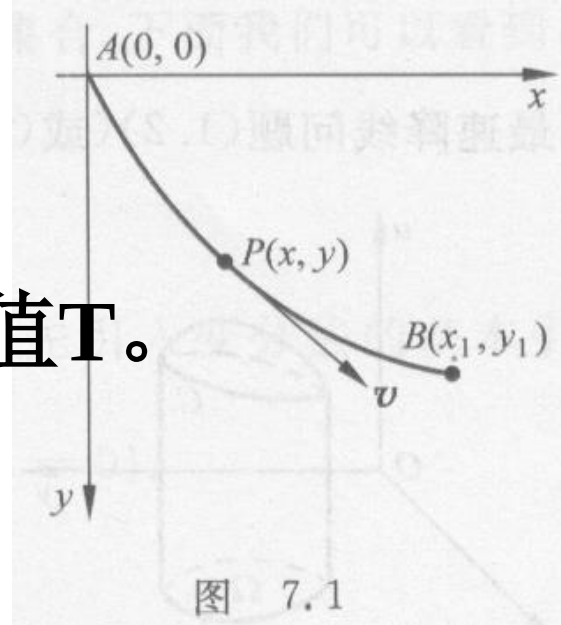
称T是K上的一个泛函，记成

$$T(y) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$$

$$K = \{y \mid y \in C^1[0, x_1], y(0) = 0, y(x_1) = y_1\}$$

$$\text{最速降线问题就表示为} \begin{cases} \text{求 } y_0 \in K, \text{ 使得} \\ T(y_0) \leq T(y), \forall y \in K. \end{cases} \quad (1.2)$$

$$\text{或写成} \begin{cases} \text{求 } y_0 \in K, \text{ 使得} \\ T(y_0) = \min_{y \in K} T(y). \end{cases} \quad (1.3)$$



例1.2（最小曲面问题）如图7.2, 设 x, y 平面上有开区域 Ω , 其边界为 $\partial\Omega$, 在 $\partial\Omega$ 上给定条件 $u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 是 $\partial\Omega$ 上的已知函数。这样就给出了三维空间中的一条封闭曲线 C , 最小曲面问题就是求张紧在曲线 C 的曲面中, 其面积最小的曲面。

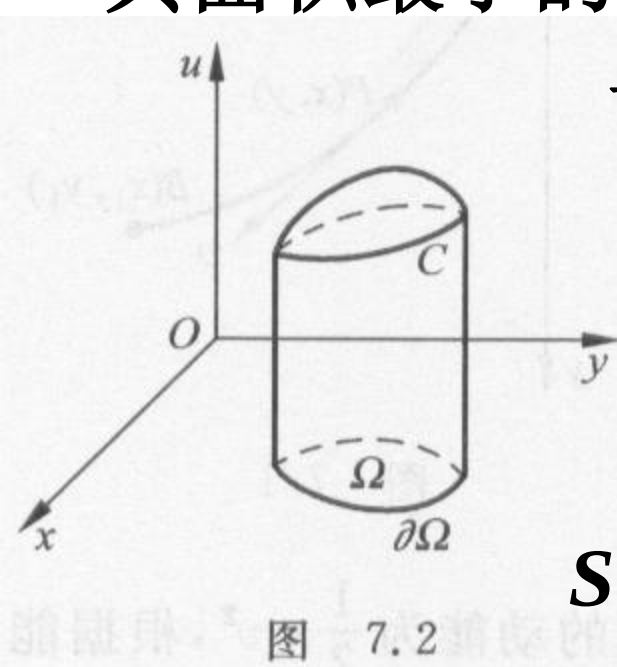


图 7.2

记 $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$, 设曲面的方程写成

$$u = u(x, y), (x, y) \in \bar{\Omega}$$

对应 u 的曲面面积为

$$S(u) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} dx dy \quad (1.4)$$

1.1 古典格变分问题

对应 u 的曲面面积为

$$S(u) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} dx dy \quad (1.4)$$

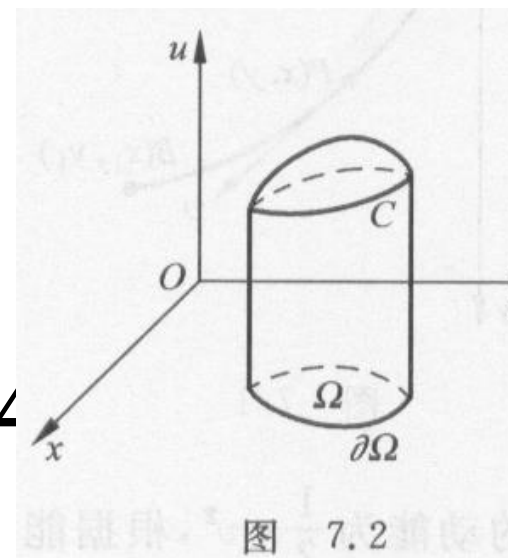


图 7.2

u 所属的集合应取为 $K = \left\{ u \mid u \in C^1(\bar{\Omega}), u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y) \right\}$

S 就是 K 上确定的一个泛函。

最小曲面问题可以写成下面的求泛函极小值的问题:

$$\begin{cases} \text{求 } u_0 \in K, \text{ 使得} \\ S(u_0) \leq S(u), \forall u \in K. \end{cases} \quad (1.5)$$



例1.3（等周问题）在长度为一定的所有平面光滑封闭曲线中求所围面积为最大的曲线（图7.3）。

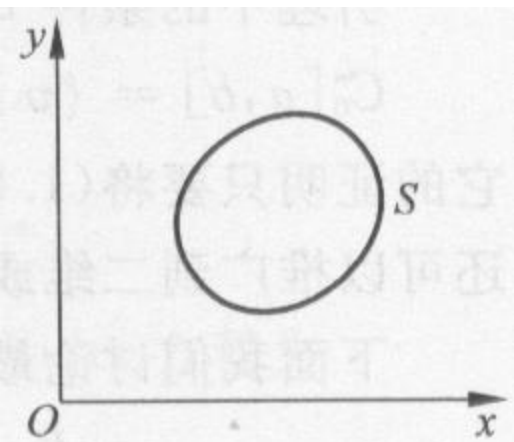


图 7.3

设曲线方程为
$$\begin{cases} x = x(s), \\ y = y(s), \end{cases} \quad s_1 \leq s \leq s_2$$

且满足 $x(s_1) = x(s_2), y(s_1) = y(s_2)$.

等周问题是在条件
$$\int_{s_1}^{s_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2} ds = l$$
 下，

在函数集合

$$K = \left\{ (x, y) \mid x, y \in C^1[s_1, s_2], x(s_1) = x(s_2), y(s_1) = y(s_2) \right\}$$

$$\max \quad s(x, y) = \frac{1}{2} \int_{s_1}^{s_2} \left(x \frac{dy}{ds} - y \frac{dx}{ds} \right) ds,$$



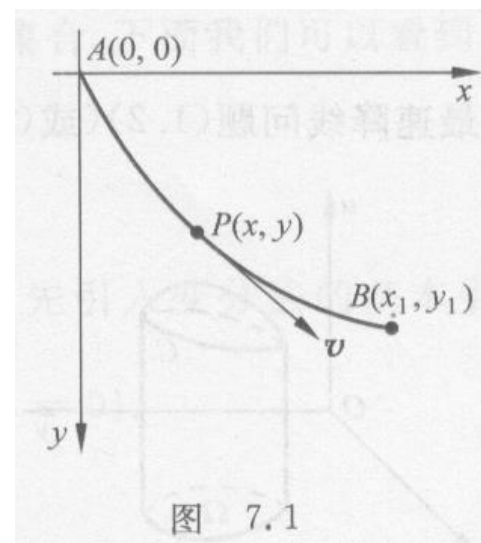
变分问题:

在一个函数集合中求泛函的极小或极大的问题。

函数集合 K 是一元函数的集合 (例1.1)

(例1.1)从A沿 I 下滑至B所需时间为

$$T(y) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx \quad \begin{cases} \text{求 } y_0 \in K, \text{使得} \\ T(y_0) = \min_{y \in K} T(y). \end{cases} \quad (1.3)$$



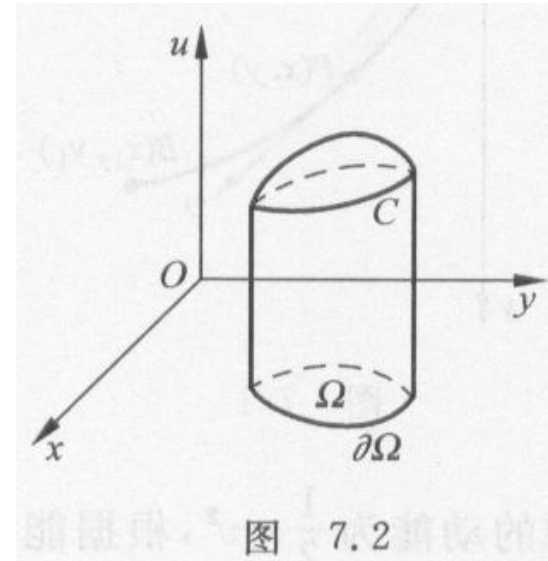
变分问题:

在一个函数集合中求泛函的极小或极大的问题。

K 是一个多元函数（例1.2）的集合

$$S(u) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} dx dy \quad (1.4)$$

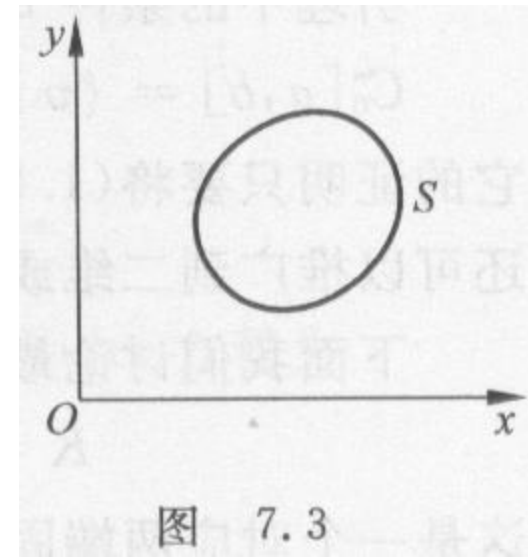
$$\begin{cases} \text{求 } u_0 \in K, \text{ 使得} \\ S(u_0) \leq S(u), \forall u \in K. \end{cases} \quad (1.5)$$



变分问题:

在一个函数集合中求泛函的极小或极大的问题。

K是多个一元函数（例1.3）的集合



等周问题是在条件 $\int_{s_1}^{s_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2} ds = l$ 下,

在函数集合

$$\max \quad s(x, y) = \frac{1}{2} \int_{s_1}^{s_2} \left(x \frac{dy}{ds} - y \frac{dx}{ds} \right) ds,$$



1.2 变分问题解的必要条件

$$C_0^1[a, b] = \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0, v(b) = 0\}.$$

引理1.1 (变分法的基本引理)

设 $u \in C[a, b]$, 且 $\int_a^b u(x)v(x)dx = 0, \forall v \in C_0^1[a, b]$

则有 $u(x) \equiv 0 \quad (a \leq x \leq b)$

证 :

设有 $\xi \in (a, b)$, 使 $u(\xi) \neq 0$, 不妨设 $u(\xi) > 0$.

由 u 的连续性, 存在 ξ 的一个邻域 $(\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$,

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上有 $u(x) > 0$.



1.2 变分问题解的必要条件

$$C_0^1[a, b] = \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0, v(b) = 0\}.$$

引理1.1 (变分法的基本引理)

设 $u \in C[a, b]$, 且 $\int_b^a u(x)v(x)dx = 0, \forall v \in C_0^1[a, b]$

则有 $u(x) \equiv 0 \quad (a \leq x \leq b)$

证 设有 $\xi \in (a, b)$, 使 $u(\xi) \neq 0$, 不妨设 $u(\xi) > 0$.

由 u 的连续性, 存在 ξ 的一个邻域 $(\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$,
在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上有 $u(x) > 0$.

取函数

$$v(x) = \begin{cases} 0, & a \leq x \leq \xi_1, \\ (x - \xi_1)^2(x - \xi_2)^2, & \xi_1 \leq x \leq \xi_2, \\ 0, & \xi_2 < x \leq b. \end{cases} \quad (1.6)$$

1.2 变分问题解的必要条件

$$C_0^1[a, b] = \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0, v(b) = 0\}.$$

引理1.1 (变分法的基本引理)

设 $u \in C[a, b]$, 且 $\int_a^b u(x)v(x)dx = 0, \forall v \in C_0^1[a, b]$
则有 $u(x) \equiv 0 \quad (a \leq x \leq b)$

$$\text{取函数 } v(x) = \begin{cases} 0, & a \leq x \leq \xi_1, \\ (x - \xi_1)^2 (x - \xi_2)^2, & \xi_1 \leq x \leq \xi_2, \\ 0, & \xi_2 < x \leq b. \end{cases} \quad (1.6)$$

$v \in C_0^1[a, b],$

$$\text{而且 } \int_a^b u(x)v(x)dx = \int_{\xi_1}^{\xi_2} u(x)(x - \xi_1)^2 (x - \xi_2)^2 dx > 0$$

与假设条件矛盾, 所以在 $[a, b]$ 有 $u(x) \equiv 0$

1.2 变分问题解的必要条件

$$C_0^1[a, b] = \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0, v(b) = 0\}.$$

引理1.1（变分法的基本引理）

设 $u \in C[a, b]$, 且 $\int_a^b u(x)v(x)dx = 0, \forall v \in C_0^1[a, b]$
则有 $u(x) \equiv 0 \quad (a \leq x \leq b)$

引理中的条件 $v \in C_0^1[a, b]$ 若改为 $v \in C_0^n[a, b]$,

结论仍然成立, 其中

$$C_0^n[a, b] = \{v \mid v \in C^n[a, b], v^{(k)}(a) = v^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, \dots, n-1\}.$$

它的证明只要将 (1.6) 式中 $v(x)$ 的表达式的
幂指数2改为 $n+1$ 或 $n+2$



$$C_0^1[a, b] = \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0, v(b) = 0\}.$$

讨论最简单的变分问题,推导其解满足的必要条件。

函数集合

$$K = \{y \mid y \in C^1[a, b], y(a) = y_a, y(b) = y_b\} \quad (1.7)$$

考虑 y 和 y' 有关的泛函 $J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8)$

F 为对各自变量的偏导数均连续的函数。

变分问题 (I) : 求 $y \in K$, 使得 $J(y) \leq J(w), \forall w \in K$

设 y 是变分问题 (I) 的解, 则 $y \in K$ 对一切 $\eta \in C_0^1[a, b]$

因 $\eta(a) = \eta(b) = 0$, 有 $y + \alpha\eta \in K$, 其中任意实数 $\alpha \in R$.

函数集合

$$K = \{y \mid y \in C^1[a, b], y(a) = y_a, y(b) = y_b\} \quad (1.7)$$

考虑 y 和 y' 有关的泛函 $J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8)$

F 为对各自变量的偏导数均连续的函数。

变分问题 (I) : 求 $y \in K$, 使得 $J(y) \leq J(w), \forall w \in K$.

设 y 是变分问题 (I) 的解, 则 $y \in K$ 对一切 $\eta \in C_0^1[a, b]$

因 $\eta(a) = \eta(b) = 0$, 有 $y + \alpha\eta \in K$, 其中任意实数 $\alpha \in R$ 。

因 y 是使 $J(y)$ 达到极小的函数, 所以有

$$J(y) \leq J(y + \alpha\eta), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}. \quad (1.9)$$



$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8)$$

因 y 是使 $J(y)$ 达到极小的函数，所以有

$$J(y) \leq J(y + \alpha\eta), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}. \quad (1.9)$$

把 $J(y + \alpha\eta)$ 看成 α 的一元函数，记

$$\varphi(\alpha) = J(y + \alpha\eta) = \int_a^b F(x, y(x) + \alpha\eta(x), y'(x) + \alpha\eta'(x)) dx$$

把函数 $\varphi(\alpha)$ 在 $\alpha = 0$ 的一阶导数值称为泛函 J

的一阶变分，记为 δJ 。设 $y \in C^2(a, b)$ ，有

$$\delta J = \left. \frac{d\varphi}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} = \int_a^b \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} \eta + \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \eta' \right) dx$$

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8)$$

因 y 是使 $J(y)$ 达到极小的函数，所以有

$$J(y) \leq J(y + \alpha\eta), \quad \forall \alpha \in \mathbb{I}. \quad (1.9)$$

$$\varphi(\alpha) = J(y + \alpha\eta) = \int_a^b F(x, y(x) + \alpha\eta(x), y'(x) + \alpha\eta'(x)) dx$$

$$\delta J = \left. \frac{d\varphi}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} = \int_a^b \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} \eta + \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \eta' \right) dx$$

有 (1.9) 式可推出 $\varphi(0) \leq \varphi(\alpha), \forall \alpha \in \mathbb{I}$ 有

$\varphi(\alpha)$ 在 $\alpha=0$ 有min 由一元函数取得极值的必要条件得

$$\int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1[a, b]$$

$$K = \{y \mid y \in C^1[a, b], y(a) = y_a, y(b) = y_b\} \quad (1.7)$$

变分问题 (I) : 求 $y \in K$, 使得 $J(y) \leq J(w), \forall w \in K$

$$J(y) \leq J(y + \alpha \eta), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}. \quad (1.9)$$

有 (1.9) 式可推出 $\varphi(0) \leq \varphi(\alpha), \forall \alpha \in \mathbb{R}$ 有

$$\int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1[a, b]$$

第二项经过分部积分, $\eta(a) = \eta(b) = 0$, 可得到

$$\int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1[a, b] \quad 1.10$$



引理1.1（变分法的基本引理）

设 $u \in C[a, b]$, 且 $\int_a^b u(x)v(x)dx = 0, \forall v \in C_0^1[a, b]$
则有 $u(x) \equiv 0 \quad (a \leq x \leq b)$

第二项经过分部积分, $\eta(a) = \eta(b) = 0$, 可得到

$$\int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1[a, b]$$

根据变分法的基本引理, 得到

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad (1.11) \quad \text{Euler方程}$$



$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad (1.11)$$

Euler方程

例1.4 设 K 仍如 (1.7) 式所示, 且

$$J(y) = \frac{1}{2} \int_a^b \left[p(x) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + q(x) y^2 - 2 f(x) y \right] dx,$$

求 $J(y)$ 在 K 的极值。

如果取到极值的函数 $y \in C^2[a, b]$, 则 y 满足的 Euler

方程为
$$-\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x) y - f(x) = 0$$

$y(a) = y_a, y(b) = y_b$ 构成一个定解问题。



例1.4设 K 仍如 (1.7) 式所示, 且

$$J(y) = \frac{1}{2} \int_a^b \left[p(x) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + q(x)y^2 - 2f(x)y \right] dx,$$

求 $J(y)$ 在 K 的极值。

如果取到极值的函数 $y \in C^2[a, b]$, 则 y 满足的Euler

方程为
$$-\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x)y - f(x) = 0$$

$y(a) = y_a, y(b) = y_b$ 构成一个定解问题。

在例1.4中, $F(x, y, y')$ 式中头两项是
 y 及 y' 的平方项 $J(y)$ 为二次泛函。



$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8)$$

$$K = \{y \mid y \in C^1[a, b], y(a) = y_a, y(b) = y_b\} \quad (1.7)$$

$$C_0^1[a, b] = \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0, v(b) = 0\}.$$

则 $y \in K$ 对一切 $\eta \in C_0^1[a, b]$

变分问题 (I) : 求 $y \in K$, 使得 $J(y) \leq J(w), \forall w \in K$.

$$K_1 = \{y \mid y \in C^1[a, b], y(a) = y_a\} \quad (1.12)$$

同样求泛函 (1.8) 式的极小值。

变分问题 (II) : 求 $y \in K_1$, 使得 $J(y) \leq J(w), \forall w \in K_1$



$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8)$$

变分问题 (II) : 求 $y \in K_1$, 使得 $J(y) \leq J(w)$, $\forall w \in K_1$

在解的必要条件推导过程中, 规定

$$\eta \in \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0\} \quad (1.13)$$

$$\begin{aligned} \delta J = \left. \frac{d\varphi}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} &= \int_a^b \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} \eta + \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \eta' \right) dx \\ &= \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx + \left[\eta \frac{\partial F}{\partial y'} \right]_{x=b} = 0 \end{aligned} \quad (1.14)$$

这个式子对一切满足 (1.13) 式的 η 成立。

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8) \quad w = y + \alpha \eta$$

$$C_0^1[a, b] = \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0, v(b) = 0\}.$$

变分问题 (II) : 求 $y \in K_1$, 使得 $J(y) \leq J(w)$, $\forall w \in K_1$

在解的必要条件推导过程中, 规定

$$\eta \in \{v \mid v \in C^1[a, b], v(a) = 0\} \quad (1.13)$$

$$\delta J = \left. \frac{d\varphi}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx + \left[\eta \frac{\partial F}{\partial y'} \right]_{x=b} = 0 \quad (1.14)$$

这个式子对一切满足 (1.13) 式的 η 成立。

对 $\eta \in C_0^1[a, b]$ 也成立



$$\int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1[a, b] \quad 1.10$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad (1.11)$$

$$\delta J = \frac{d\varphi}{d\alpha} \Big|_{\alpha=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx + \left[\eta \frac{\partial F}{\partial y'} \right]_{x=b} = 0 \quad (1.14)$$

得到 (1.10) 式，同样导出Euler方程 (1.11) ，

将它代回 (1.14) 式，有

$$\left[\eta \frac{\partial F}{\partial y'} \right]_{x=b} = 0, \quad \forall \eta \in \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0\}$$



$$\delta J = \left. \frac{d\varphi}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx + \left[\eta \frac{\partial F}{\partial y'} \right]_{x=b} = 0 \quad (1.14)$$

得到 (1.10) 式, 同样导出 Euler 方程 (1.11), 将它代回 (1.14) 式, 有

$$\left[\eta \frac{\partial F}{\partial y'} \right]_{x=b} = 0, \quad \forall \eta \in \left\{ v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0 \right\}$$

由于 $\eta(b)$ 的任意性, 可得
$$\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=b} = 0 \quad (1.15)$$

(1.15) 式是在右端点 $x = b$ 上的边界条件, 这种条件称为自然边界条件。



$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (1.8)$$

变分问题 (II) : 使得 $J(y) \leq J(w)$, $\forall w \in K_1$

变分问题 (II) 的解 y 满足定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0, \\ y(a) = y_a, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=b} = 0. \end{cases}$$

例1.4 设 K 仍如 (1.7) 式所示 P190, 且

$$J(y) = \frac{1}{2} \int_a^b \left[p(x) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + q(x) y^2 - 2 f(x) y \right] dx,$$

求 $J(y)$ 在 K 的极值。



$$\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=b} = 0 \quad (1.15)$$

$$J(y) = \frac{1}{2} \int_a^b \left[p(x) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + q(x)y^2 - 2f(x)y \right] dx,$$

将变分问题（II）应用到例1.4的二次泛函 $J(y)$ ，
我们得到（1.15）式为

$$\left[p(x) \frac{dy}{dx} \right]_{x=b} = 0$$

规定 $p(x) \geq p_0 > 0 (a \leq x \leq b)$,

在 $x = b$ 的自然边界条件就是 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=b} = 0$

第二类边界条件。



考虑依赖于多个函数的泛函p192

$$J(y_1, L, y_n) = \int_a^b F(x, y_1, L, y_n; y'_1, L, y'_n) dx$$

或者是依赖于高阶导数的泛函，例如

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y', y'')$$

也可以考虑依赖于多元函数的泛函，例如

$$J(u) = \iint_{\Omega} F(x, y, u, u_x, u_y) dx dy$$

可以分别讨论其极值必要条件，即Euler方程



1.3 $\mathbb{R}^n$ 中的变分问题

设向量 $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ ； 矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，

设 $\det A \neq 0 \Rightarrow$ 方程组 $Ax = b$ 有惟一解，其中已知的向量 $b \in \mathbb{R}^n$

命题1.1 $x \in \mathbb{R}^n$ 满足 $Ax - b = 0$ 。

命题1.2 $(Ax - b, y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$

如果命题1.1成立，则命题1.2成立

若命题1.2成立成立，令 $y = e_i, \quad i = 1, \dots, n,$

y 取各坐标轴上的单位向量，则可推出 $Ax - b = 0$

命题1.1和命题1.2是相互等价的命题。



$$J(x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_i - \sum_{i=1}^n b_i x_i$$

矩阵形式为 $J(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x)$

设A对称, 有 $(Ax, y) = (Ay, x), a \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有

$$\begin{aligned} J(x + \alpha y) &= \frac{1}{2}(Ax + \alpha Ay, x + \alpha y) - (b, x + \alpha y) \\ &= J(x) + \alpha(Ax - b, y) + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y) \end{aligned}$$

命题1.3 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $J(x) \leq J(y), \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$

若命题1.3成立, 即x使 $J(x)$ 达到极小,



设A对称

命题1.2 $(Ax - b, y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$

$$J(x + \alpha y) = J(x) + \alpha(Ax - b, y) + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y)$$

命题1.3 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $J(x) \leq J(y), \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$

若命题1.3成立, 即 x 使 $J(x)$ 达到极小,

则 α 的函数 $\varphi(\alpha) = J(x + \alpha y)$ 在 $\alpha = 0$ 取得极小值。

此时有 $\frac{d}{d\alpha} J(x + \alpha y)|_{\alpha=0} = 0$

$(Ax - b, y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$ 命题1.2成立。



命题1.3 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $J(x) \leq J(y)$, $\forall y \in \mathbb{R}^n$

命题1.2 $(Ax - b, y) = 0$, $\forall y \in \mathbb{R}^n$

$$J(x + \alpha y) = J(x) + \alpha(Ax - b, y) + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y)$$

设A对称正定, 即 $(Ax, x) > 0$, $\forall x \neq 0$.

如果命题1.2成立, 就有

$$J(x + \alpha y) = J(x) + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y), \quad \forall y \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$$

如果令 $\alpha = 1, w = x + y$, 就有 $J(x) \leq J(w)$, $\forall w \in \mathbb{R}^n$

命题1.3 成立



命题1.1 $x \in \mathbb{R}^n$, 满足 $Ax - b = 0$ 。

命题1.2 $(Ax - b, y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$

命题1.3 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $J(x) \leq J(y), \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$

小结：若A对称则命题1.3可推出命题1.2。

如果A对称正定，则命题1.2可推出命题1.3，
不论A是否对称，命题1.1和命题1.2总是等价的。

如果A对称正定，则3个命题都是等价的。



关于矩阵的特征值问题，即求数 λ 和非零向量

$$x \in \mathbb{R}^n, \quad Ax = \lambda x$$

也有对应的变分问题。如果A对称正定，则A的

特征值是实的，满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n > 0$

x_k 是对应 λ_k 的特征向量

定义关于A的Rayleigh商为

$$R(x) = \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad x \neq 0$$



$R(x)$ 的最大、最小值对应A的最大、最小特征值

$$\lambda_1 = R(x_1) = \max_{x \neq 0} R(x) \quad R(x) = \frac{(Ax, x)}{(x, x)}$$

其他的特征值 ($k > 1$) $\lambda_k = R(x_k) = \max_{\substack{x \neq 0 \\ (x_1, x) = L = (x_{k-1}, x) = 0}} R(x)$

$$\lambda_n = R(x_n) = \min_{x \neq 0} R(x)$$

最大特征值 λ_1 可以看成条件 $(x, x) = 1$ 下求

(Ax, x) 极值的条件极值问题的解, λ_2

可以看成条件 $(x, x) = 1$ 和 $(x_1, x) = 0$

下求 (Ax, x) 极值的条件极值问题的解。

